Ligações Químicas

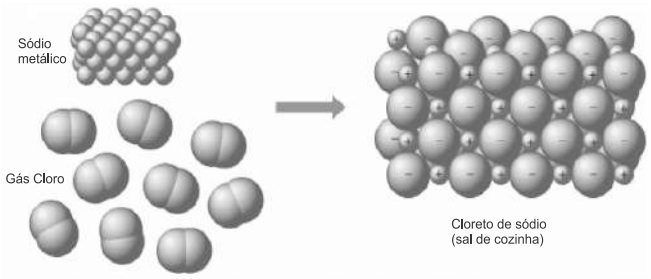
Q0171 - (Upf) Sobre os átomos dos elementos químicos Ca (grupo 2) e F (grupo 17), são feitas as seguintes afirmações:

I. São conhecidos como alcalinoterrosos e calcogênios, respectivamente.
II. Formam uma substância química representada por CaF_2, chamada fluoreto de cálcio.
III. A ligação química entre esses dois átomos é iônica.
IV. Ca possui maior energia de ionização do que F.

Dados: Ca (Z = 20); F (Z = 9)

Está **correto** apenas o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III.

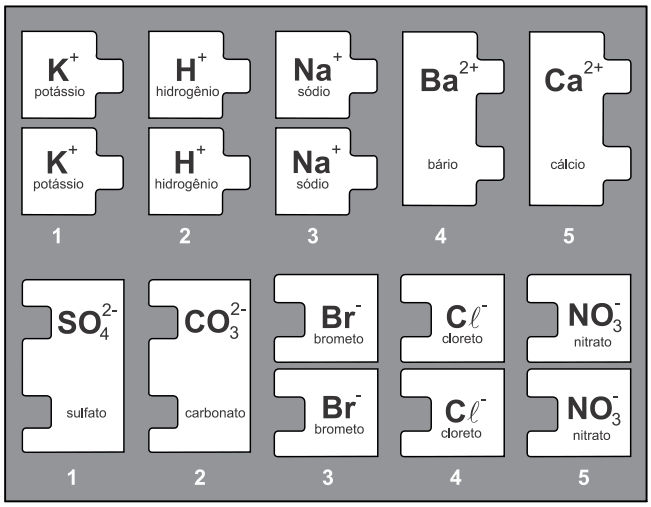
Q0172 - (Ifpe) Sobre o composto químico cloreto de sódio, ilustrado a seguir, assinale a única afirmativa CORRETA.
Dados: Números atômicos: Na = 11; Cℓ = 17.



BRADY, James E.; SENESE, F. *Chemistry*: matter and its changes. Disponível em: < https://the-eye.eu/public/WorldTracker.org/College%20Books/Chemistry/c02.pdf>. Acesso em: 05 set. 2018.

a) A união dos elementos para formar o sal de cozinha confere ao produto características próprias que são diferentes das propriedades originais dos seus reagentes.
b) O cloreto de sódio sólido é constituído por cátions de sódio e ânions de cloreto, ambos bivalentes, formando retículos cristalinos iônicos.
c) É um composto caracterizado por ser um bom condutor de eletricidade quando dissolvido em água ou em seu estado sólido normal.
d) Apresenta baixos pontos de fusão e de ebulição decorrentes da fraca intensidade de suas ligações, que rompem em temperatura ligeiramente superior a do ambiente.
e) Os íons são formados quando elétrons são transferidos de átomos de alta eletronegatividade para átomos de alta eletropositividade, nessa ordem.

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:
Considere a imagem, que apresenta algumas peças de um quebra-cabeça de cátions e ânions, para responder à(s) questão(ões):



Q0173 - (Cps) Leia o trecho do poema *A Arte de Cozinhar*, de Vânia Jesus.

Mais um pouco de alecrim por favor
e uma pitada de sal
não ficava nada mal!
Prova-se o gosto
verificam-se os temperos,
fazem-se poemas com ingredientes,
agora uma batata, ora uma cenoura,
junta-se coentros, um fio de azeite,
depois o tomate, o lume acende-se
e a magia acontece...

<https://tinyurl.com/ybs2sxe8> Acesso em: 23.10.2018. Adaptado.

Na segunda linha, a autora faz referência a um tempero muito utilizado em nossas cozinhas.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os números das peças do quebra-cabeça que representam a fórmula do principal componente desse tempero.

	CÁTION	ÂNION
a)	4	3
b)	5	4
c)	5	2
d)	3	3
e)	3	4

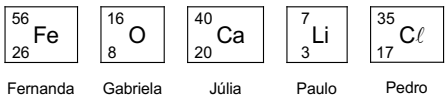
Q0174 - (Cps) Unindo as peças do quebra-cabeça de cátions e ânions, o aluno pode concluir, corretamente, que o cloreto de bário apresenta a fórmula
a) BaCl.
b) $BaCl_2$.
c) ClBa.
d) $ClBa_2$.
e) Ba_2Cl.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir.

Cinco amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da Tabela Periódica:

- Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da Tabela Periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel;
- Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons.

Os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores.



Q0175 - (Fatec) A ligação química que ocorre na combinação entre os isótopos apresentados por Júlia e Pedro é
a) iônica, e a fórmula do composto formado é CaCl.
b) iônica, e a fórmula do composto formado é $CaCl_2$.
c) covalente, e a fórmula do composto formado é ClCa.
d) covalente, e a fórmula do composto formado é Ca_2Cl.
e) covalente, e a fórmula do composto formado é $CaCl_2$.

Q0176 - (Espcex (Aman)) Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática.
(Texto adaptado de: Usberco, João e Salvador, Edgard, *Química: química geral*, vol 1, pág 225, Saraiva, 2009).

Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas:

I. apresentam brilho metálico.
II. apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição.
III. apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa.
IV. são sólidos nas condições ambiente (25 ˚C e 1 atm).
V. são pouco solúveis em solventes polares como a água.

Das afirmativas apresentadas estão corretas apenas
a) II, IV e V.
b) II, III e IV.
c) I, III e V.
d) I, IV e V.
e) I, II e III.

Q0177 - (Upe) Um pedreiro descascou uma coluna que apresentava desgaste e deixou parte das ferragens livres de concreto. Em seguida, aplicou uma solução aquosa de ácido fosfórico (a 90%) para remover a ferrugem (Fe_2O_3) existente. Após um borbulhamento no local, verificou-se a formação de uma camada preta recobrindo a superfície do metal.
A substância presente na camada preta é
a) iônica.
b) metálica.
c) diatômica.
d) covalente polar.
e) covalente apolar.

Q0178 - (Pucrs) Analise o texto a seguir.

Durante o verão, verificam-se habitualmente tempestades em muitas regiões do Brasil. São chuvas intensas e de curta duração, acompanhadas muitas vezes de raios. No litoral, essas tempestades constituem um risco para os banhistas, pois a água salgada é eletricamente condutora. Isso se explica pelo fato de a água salgada conter grande quantidade de _____, como Na^+ e $C\ell^-$, livres para transportar carga elétrica no meio. Uma maneira de liberar essas partículas é dissolver sal de cozinha em um copo de água. Nesse processo, os _____ existentes no sal sofrem _____.

As expressões que completam corretamente o texto são, respectivamente:
a) átomos – cátions e ânions – ionização
b) átomos – átomos e moléculas – dissociação
c) íons – elétrons livres – hidrólise
d) íons – cátions e ânions – dissociação
e) moléculas – átomos e moléculas – ionização

Q0179 - (Ifce) Um elemento "A", de número atômico 20, e outro "B", de número atômico 17, ao reagirem entre si, originarão um composto
a) molecular de fórmula AB_2.
b) molecular de fórmula A_2B.
c) iônico de fórmula AB.
d) iônico de fórmula AB_2.
e) iônico de fórmula A_2B.

Q0180 - (Unesp) Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela.

Substância	Conduz corrente elétrica no estado	
	sólido	líquido
X	Sim	Sim
Y	Não	Sim
Z	Não	Não

Com base nessas informações, é correto classificar como substância(s) iônica(s)
a) Y e Z, apenas.
b) X, Y e Z.
c) X e Y, apenas.
d) Y, apenas.
e) X, apenas.

Q0181 - (Uece) A nível de ilustração, os núcleos dos átomos são considerados ilhas mergulhadas em um mar de elétrons. Essa comparação nos leva a concluir que se trata de uma ligação química
a) metálica.
b) iônica.
c) covalente polar.
d) covalente apolar.

Q0182 - (Uece) Um estudante de química encontrou, na bancada do laboratório, um frasco sem rótulo contendo uma substância desconhecida inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes e descobriu que ela apresentava altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica.

A partir das informações coletadas, ele pode concluir acertadamente que o tipo de ligação predominante na citada substância era
a) covalente polar.
b) metálica.
c) covalente apolar.
d) iônica.

Q0183 - (Ifmg) Os metais têm, geralmente, temperaturas de fusão e vaporização elevadas, o que indica que as forças de coesão entre os átomos são intensas. Essa grande força entre os átomos é explicada por um modelo no qual os elétrons de valência do metal movimentam-se livremente por uma rede formada por íons positivos, mantendo uma distribuição média uniforme.

Barros, Haroldo L. C., *Forças Intermoleculares Sólido Soluções*, Belo Horizonte, 1993.

A sequência de substâncias formadas por ligações metálicas é
a) Au, Pt, N_2 e Zn.
b) Na, Cu, Ag e P_4.
c) Pd, K, Mg e Ca.
d) Ag, Pt, $C_{grafita}$ e Ni

Q0184 - (Upe) 2016, ano de Olimpíadas, todos os atletas vieram ao Rio de Janeiro, em busca da medalha de ouro. Mas o que poucas pessoas sabem é que a medalha olímpica não é feita inteiramente de ouro: ela possui apenas 1,34% do metal dourado em sua composição.
Além do alto valor de mercado, que outra propriedade do ouro determina essa decisão?
a) Baixa rigidez
b) Alta densidade
c) Baixa reatividade
d) Alta eletronegatividade
e) Alta condutividade térmica

Q0185 - (Ifmg) Para a realização de uma determinada atividade experimental, um estudante necessitou de um material que possuísse propriedades típicas de substâncias dúcteis, maleáveis, insolúveis em água e boas condutoras térmicas. Um material com essas propriedades resulta da ligação entre átomos de
a) Cu e Zn.
b) Na e $C\ell$.
c) Fe e O.
d) F e Xe.
e) C e Si.

Q0186 - (Upf) O quadro a seguir indica características referentes às substâncias A, B, C e D ao serem testadas em relação à propriedade de condutividade elétrica.

Considere 25 ˚C, 1 atm.

A) Na fase sólida, não conduz corrente elétrica, mas, ao se dissolver em água deionizada, conduz a corrente elétrica.
B) Líquido que mesmo ao se dissolver em água deionizada não conduz a corrente elétrica.
C) Na fase sólida, conduz corrente elétrica. Não se dissolve em água.
D) Na fase sólida, não conduz corrente elétrica, e, ao se dissolver em água deionizada, também não conduz a corrente elétrica.

Considerando as substâncias etanol, cloreto de sódio, zinco metálico e sacarose, marque a opção que indica a correlação correta entre substância e característica indicada no quadro.
a) A - etanol; B - cloreto de sódio; C - sacarose; D - zinco metálico
b) A - cloreto de sódio; B - sacarose; C - zinco metálico; D - etanol
c) A - zinco metálico; B - etanol; C - cloreto de sódio; D - sacarose
d) A - sacarose; B - etanol; C - zinco metálico; D - cloreto de sódio
e) A - cloreto de sódio; B - etanol; C - zinco metálico; D - sacarose

Q0187 - (Ufpa) Na fórmula eletrônica (ou de Lewis) da molécula de nitrogênio, o número de pares de elétrons compartilhados é
Dado: número atômico nitrogênio = 7.
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o quadro abaixo e responda à(s) questão(ões) a seguir.

Uma das aplicações dos percloratos é o uso em foguetes de propulsão. O combustível sólido é preparado segundo a equação química abaixo:

$$3\,NH_4C\ell O_{4(s)} + 3\,A\ell_{(s)} \xrightarrow{Fe_2O_3} A\ell_2O_{3(s)} + A\ell C\ell_{3(s)} + 6\,H_2O_{(g)} + 3\,NO_{(g)}$$

Q0188 - (Ifsul) O tipo de ligação que une os átomos nos compostos Al e Al_2O_3 e H_2O é, respectivamente:
a) metálica, covalente e iônica.
b) iônica, covalente e iônica.
c) metálica, iônica e covalente.
d) covalente, iônica e covalente.

Q0189 - (Pucrj) Levando em conta as ligações e interações que ocorrem entre átomos e moléculas, dentre as substâncias abaixo, a que possui maior ponto de fusão é
a) H_2O
b) CO_2
c) $CaCl_2$
d) $C_6H_{12}O_6$
e) $C_{12}H_{22}O_{11}$

Q0190 - (Unesp) Tudo com o que sonham os torcedores dos países participantes da Copa do Mundo de Futebol deste ano é que essa cena, representada na figura I, se repita inúmeras vezes. Na rede do adversário, é claro.
O carbono apresenta a propriedade de formar mais do que uma substância simples. Uma dessas substâncias apresenta estrutura em camadas, cada uma delas constituída de hexágonos (figura II), com geometria semelhante à da rede de futebol. Uma outra substância se apresenta como uma estrutura fechada (figura III), na qual os átomos de carbono estão arranjados com geometria semelhante aos gomos de uma bola de futebol.

Figura I
Bola na rede: é gol!

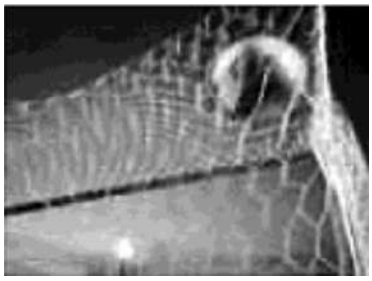


Figura II
Figura representando um plano de átomos (parte da estrutura) da substância com distribuição geométrica semelhante à da rede.

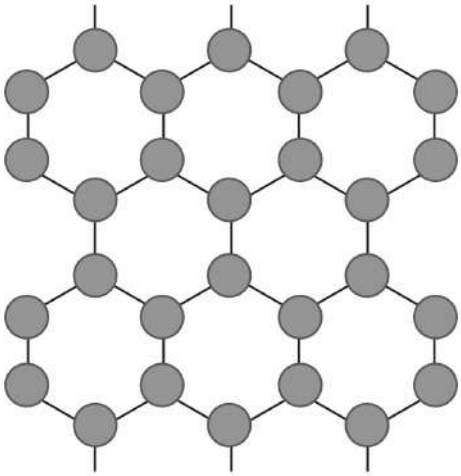
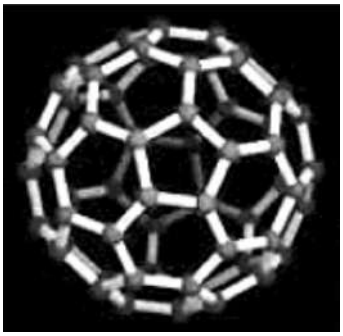


Figura III
Figura representando a estrutura da substância com distribuição geométrica semelhante à da bola de futebol.



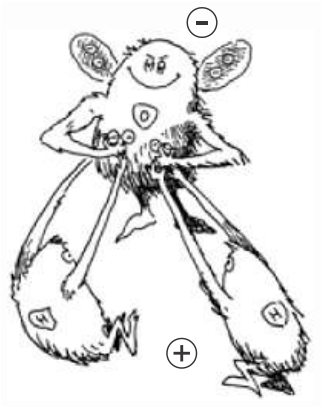
A propriedade à qual se refere o texto e as formas descritas para o carbono são denominadas, respectivamente, de:
a) alotropia, grafite e diamante.
b) alotropia, grafite e fulereno.
c) isomeria, fulereno e diamante.
d) isomeria, grafite e fulereno.
e) isotropia, grafite e fulereno.

Q1335 - (Unesp) Substâncias compostas podem ser de três tipos:

Tipo 1: substância composta que apresenta apenas ligações covalentes.
Tipo 2: substância composta que apresenta apenas ligações iônicas.
Tipo 3: substância composta que apresenta ligações iônicas e covalentes.

São exemplos de substâncias compostas dos tipos 1, 2 e 3, respectivamente,
a) $HCC\ell_3$, $CaC\ell_2$ e $NH_4C\ell$
b) $NH_4C\ell$, $CaC\ell_2$ e $HCC\ell_3$
c) $CaC\ell_2$, $NH_4C\ell$ e $HCC\ell_3$
d) $HCC\ell_3$, $NH_4C\ell$ e $CaC\ell_2$
e) $NH_4C\ell$, $HCC\ell_3$ e $CaC\ell_2$

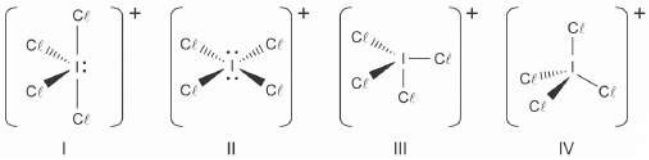
Q0191 - (Ifmg) A figura seguinte ilustra a molécula de água e o compartilhamento de elétrons entre os seus átomos para formar as ligações.



Larry Gonick, Craig Criddle – *Química Geral em quadrinhos*, 2013 – 1ª Edição. Editora Blucher.

A polaridade da ligação covalente indica a distribuição de cargas sobre os átomos de uma molécula. Nessa representação, nota-se a formação de polos positivos e negativos sobre os átomos, o que torna a molécula polar.
A propriedade capaz de explicar a formação de polos na molécula representada é a
a) eletroafinidade.
b) eletronegatividade.
c) energia de ionização.
d) condutividade elétrica.

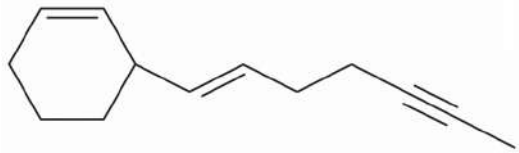
Q0192 - (Ime) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a estrutura do íon $IC\ell_4^+$ e o tipo de hibridização de seu átomo central.



a) III, sp^3
b) I, sp^3d
c) II, sp^3d^2
d) IV, sp^3
e) III, sp^3d

Q0193 - (Ufrgs) Considerando a geometria molecular de algumas moléculas e íons, assinale a alternativa que lista apenas as espécies com geometria trigonal plana.
a) CO_2, SO_2, SO_3
b) O_3, NH_3, NO_3^-
c) NO_3^-, O_3, CO_2
d) NH_3, BF_3, SO_3
e) SO_3, NO_3^-, BF_3

Q0194 - (Enem) O hidrocarboneto representado pela estrutura química a seguir pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações.



Considerando esse perfil específico, quantas ligações pi a molécula contém?
a) 1
b) 2
c) 4
d) 6
e) 7

Q0195 - (Espcex - Aman) Compostos contendo enxofre estão presentes, em certo grau, em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser: decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases vulcânicos etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre (SO_2) é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade respiratória.

Adaptado de BROWN, T.L. et al, *Química: a Ciência Central*. 9ª ed, Ed. Pearson, São Paulo, 2007.

Em relação ao composto SO_2 e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta
Dado: número atômico S = 16; O = 8.
a) ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular.
b) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial linear.
c) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial trigonal plana.
d) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial piramidal.
e) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial linear.

Q0196 - (Mackenzie) Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam, respectivamente, ligação covalente polar, ligação covalente apolar e ligação iônica.
a) H_2O, CO_2 e $NaC\ell$.
b) $CC\ell_4$, O_3 e HBr.
c) CH_4, SO_2 e HI.
d) CO_2, O_2 e $KC\ell$.
e) H_2O, H_2 e $HC\ell$.

Q0197 - (Mackenzie) Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam geometria molecular, respectivamente, linear, trigonal plana e piramidal.
Dados: número atômico (Z) H = 1, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9 e S = 16.
a) H_2O, SO_3 e CH_4.
b) CO_2, SO_3 e NH_3.
c) CH_4, SO_2 e HF.
d) CO_2, SO_2 e NH_3.
e) H_2O, SO_2 e HF.

Q0198 - (Ifsul) Moléculas polares se orientam na presença de um campo elétrico externo. Essas moléculas podem ser de
a) O_2
b) CO_2
c) CH_4
d) H_2S

Q0199 - (Pucmg) A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo-se o uso do modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à combinação **correta** entre estrutura e geometria.
a) H_2O – Geometria Linear
b) NH_4^+ - Geometria Tetraédrica
c) CO_2 – Geometria Angular
d) BF_3 – Geometria Piramidal

Q0200 - (Espcex - Aman) O carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima destes combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto.
Em relação ao gás carbônico, são feitas as seguintes afirmativas:
I. é um composto covalente de geometria molecular linear.
II. apresenta geometria molecular angular e ligações triplas, por possuir um átomo de oxigênio ligado a um carbono.
III. é um composto apolar.
Das afirmativas apresentadas está(ão) correta(as)
a) apenas II.
b) apenas I e II.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) todas.

Q0201 - (Uece) O tetracloreto de silício é usado na fabricação de silício de qualidade, fibras óticas, semicondutores e células voltaicas. Analisando sua fórmula, pode-se afirmar corretamente que seu momento dipolar

a) é nulo porque a soma vetorial dos momentos de suas ligações é zero.

b) é significativo porque o átomo central apresenta baixa eletronegatividade.

c) é nulo porque se trata de uma estrutura plana.

d) é significativo porque todas as suas ligações são polares.

Q0202 - (Fuvest) Existem vários modelos para explicar as diferentes propriedades das substâncias químicas, em termos de suas estruturas submicroscópicas.

Considere os seguintes modelos:

I. moléculas se movendo livremente;

II. íons positivos imersos em um "mar" de elétrons deslocalizados;

III. íons positivos e negativos formando uma grande rede cristalina tridimensional.

Assinale a alternativa que apresenta substâncias que exemplificam, respectivamente, cada um desses modelos.

	I	II	III
a)	gás nitrogênio	ferro sólido	cloreto de sódio sólido
b)	água líquida	iodo sólido	cloreto de sódio sólido
c)	gás nitrogênio	cloreto de sódio sólido	iodo sólido
d)	água líquida	ferro sólido	diamante sólido
e)	gás metano	água líquida	diamante sólido

Q0203 - (Ifsul) O nitrogênio é um elemento químico com símbolo N. Devido à grande variação do número de oxidação, apresenta-se em diferentes formas na natureza, tais como, N_2 e NH_3, NO_2^- e NO_3^-.

A geometria dos compostos nitrogenados acima citados são, respectivamente,

a) Linear, trigonal plana, linear e trigonal plana.

b) Linear, piramidal, angular e trigonal plana.

c) Linear, piramidal, linear e piramidal.

d) Linear, trigonal plana, angular e trigonal plana.

Q0204 - (Mackenzie) Os gases do efeito estufa envolvem a Terra e fazem parte da atmosfera. Estes gases absorvem parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. Atualmente são seis os gases considerados como causadores do efeito estufa: dióxido de carbono (CO_2) metano (CH_4) óxido nitroso (N_2O), clorofluorcarbonetos (CFCs) hidrofluorcarbonetos (HFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF_6). Segundo o Painel Intergovernamental de mudanças do Clima, o CO_2 é o principal "culpado" pelo aquecimento global, sendo o gás mais emitido (aproximadamente 77%) pelas atividades humanas. No Brasil, cerca de 75% das emissões de gases do efeito estufa são causadas pelo desmatamento, sendo o principal alvo a ser mitigado pelas políticas públicas. No mundo, as emissões de CO_2 provenientes do desmatamento equivalem a 17% do total. O hexafluoreto de enxofre (SF_6) é o gás com maior poder de aquecimento global, sendo 23.900 vezes mais ativo no efeito estufa do que o CO_2. Em conjunto, os gases fluoretados são responsáveis por 1,1% das emissões totais de gases do efeito estufa.

http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas/gases_do_efeito_estufa

A respeito dos gases citados no texto, de acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência (VSEPR), é correto afirmar que as moléculas

Dados: números atômicos (Z) : H = 1, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9 e S = 16.

a) do metano e do gás carbônico apresentam geometria tetraédrica.

b) do óxido nitroso e do gás carbônico apresentam geometria angular.

c) do hexafluoreto de enxofre apresentam geometria linear.

d) do metano apresentam geometria tetraédrica e as do gás carbônico são lineares.

e) do óxido nitroso têm geometria angular e as do metano são lineares.

Q0205 - (Uece) A geometria molecular é o arranjo tridimensional dos átomos, que afeta muitas de suas propriedades físicas e químicas tais como os pontos de fusão e de ebulição, a densidade e o tipo de reações nas quais as moléculas se envolvem. Um composto binário de enxofre, incolor, não inflamável, altamente tóxico, polar é considerado com apenas ligações simples do ponto de vista da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência (RPECV).

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da seguinte afirmação:

O composto é o _____[1] e a geometria de sua molécula é _____[2].

a) dióxido de enxofre[1] / angular[2]
b) sulfeto de hidrogênio[1] / linear[2]
c) sulfeto de sódio[1] / tetraédrica[2]
d) trióxido de enxofre[1]/ trigonal plana[2]

Q0206 - (Acafe) Assinale a alternativa que contém as respectivas geometrias e polaridades das espécies química abaixo.
SO_2; SO_3; H_2O e H_2Be.

a) SO_2: angular e polar; SO_3: piramidal e polar; H_2O: angular e polar e H_2Be: linear e apolar.
b) SO_2: angular e polar; SO_3: trigonal plana e apolar; H_2O: angular e polar e H_2Be: angular e polar.
c) SO_2 angular e polar; SO_3: trigonal plana e apolar; H_2O: angular e polar e H_2Be: linear e apolar.
d) SO_2: linear e apolar; SO_3: piramidal e polar; H_2O: linear e apolar e H_2Be: angular e polar.

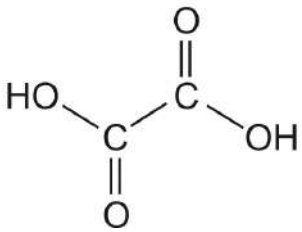
Q0207 - (Uece) O fósforo foi descoberto pelo alquimista alemão Hennig Brandt ao submeter uma mistura de urina e areia a um processo de destilação quando buscava a pedra filosofal; os fósforos de segurança foram inventados pelo farmacêutico britânico John Walker em 1827.

Sobre o fósforo e seus derivados, assinale a afirmação verdadeira.
a) O fósforo é uma substância diamagnética que não sofre influência de campos magnéticos externos.
b) No pentacloreto de fósforo, o ângulo entre duas ligações equatoriais é 90˚ e entre uma ligação axial e uma equatorial é 120˚.
c) Na reação que ocorre nos fósforos de segurança estão presentes: fósforo, areia, parafina, clorato de potássio e pólvora.
d) O excesso de fosfatos em mananciais permitirá a proliferação de algas que disputarão o oxigênio disponível para a respiração dos organismos aquáticos.

Q0208 - (Uepa) Uma das substâncias mais estudadas e presente no nosso dia a dia é a água. Baseado nas suas propriedades, é correto afirmar que a:
a) água é uma substância simples.
b) água é formada por 2 (dois) átomos de oxigênio e 1 (um) de hidrogênio.
c) água possui alto ponto de ebulição devido às ligações de hidrogênio.
d) água é uma molécula apolar.
e) água apresenta ângulo de ligação de 180˚ entre seus átomos.

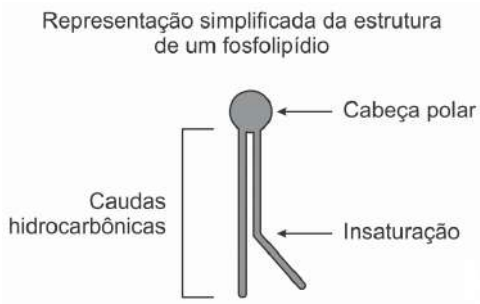
Q0209 - (Ufg) Considerando-se o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência (do inglês, VSEPR), as moléculas que apresentam geometria linear, trigonal plana, piramidal e tetraédrica são, respectivamente,
a) SO_2, PF_3, NH_3 e CH_4
b) BeH_2, BF_3, PF_3 e SiH_4
c) SO_2, BF_3, PF_3 e CH_4
d) CO_2, PF_3, NH_3 e $CC\ell_4$
e) BeH_2, BF_3, NH_3 e SF_4

Q0210 - (Ifsp) O ácido oxálico está presente em produtos utilizados para remover manchas de ferrugem em tecidos. A fórmula estrutural desse ácido é:

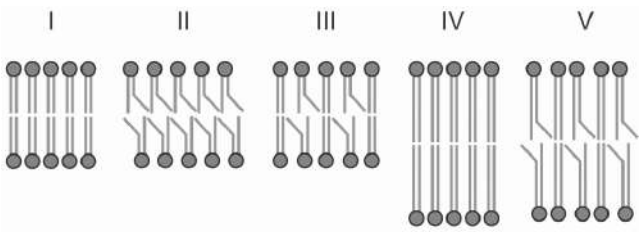


O exame dessa fórmula mostra que, na molécula de ácido oxálico, existem entre os átomos ligações
a) iônicas.
b) de hidrogênio.
c) covalentes.
d) metálicas.
e) dativas.

Q0211 – (Enem) A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana.



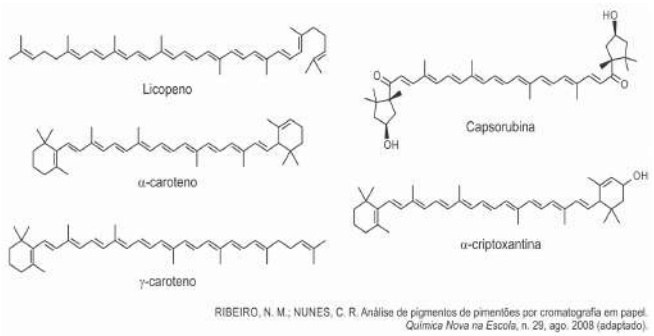
Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a V.



Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Q0212 – (Enem) A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida (partição líquido-líquido). Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente.
Uma mistura de hexano com 5% (v/v) de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas.

RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em papel. *Química Nova na Escola*, n. 29, ago. 2008 (adaptado).



RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em papel. *Química Nova na Escola*, n. 29, ago. 2008 (adaptado).

A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o(a)
a) licopeno.
b) α – caroteno.
c) γ – caroteno.
d) capsorubina.
e) α – criptoxantina.

Q0213 – (Enem) A absorção e o transporte de substâncias tóxicas em sistemas vivos dependem da facilidade com que estas se difundem através das membranas das células. Por apresentar propriedades químicas similares, testes laboratoriais empregam o octan – 1 – ol como modelo da atividade das membranas. A substância a ser testada é adicionada a uma mistura bifásica do octan – 1 – ol com água, que é agitada e, ao final, é medido o coeficiente de partição octan – 1 – ol água (K_{oa}):

$$K_{oa} = \frac{C_{oct}}{C_a}$$

em que C_{oct} é a concentração da substância na fase do octan – 1 – ol, e C_a a concentração da substância na fase aquosa.

Foram avaliados cinco poluentes de sistemas aquáticos: benzeno, butano, éter dietílico, fluorobutano e metanol.
O poluente que apresentou K_{oa} tendendo a zero é o
a) éter dietílico.
b) fluorobutano.
c) benzeno.
d) metanol.
e) butano.

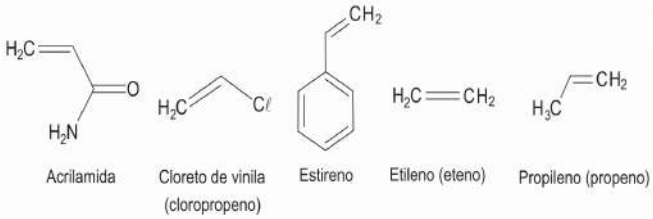
Q0214 - (Enem) Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos (HX) com a base NH_3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio (NH_4X), de acordo com a equação química genérica:

$$HX_{(g)} + NH_{3(g)} \rightarrow NH_4X_{(s)}$$

FELIX. E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida. *Química Nova na Escola*, n. 21, maio 2005 (adaptado).

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por
a) ligações iônicas.
b) interações dipolo-dipolo.
c) interações dipolo-dipolo induzido.
d) interações íon-dipolo.
e) ligações covalentes.

Q0215 - (Enem) Os polímeros são materiais amplamente utilizadas na sociedade moderna, alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns.

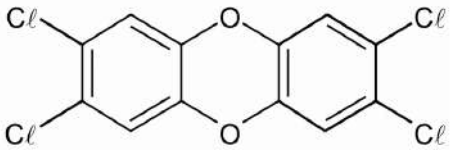


Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água é
a) polietileno.
b) poliestireno.
c) polipropileno.
d) poliacrilamida.
e) policloreto de vinila.

Q0216 - (Enem) Para lavar e refrescar o ambiente, que estava a 40 ˚C, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado.

A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da
a) solubilidade do detergente em água ser alta.
b) tensão superficial da água ter sido reduzida.
c) pressão de vapor da água ter sido diminuída.
d) densidade da solução ser maior que a da água.
e) viscosidade da solução ser menor que a da água.

Q0217 - (Enem) A crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela passagem do ar contaminado em tanques para filtração por materiais porosos, ou para dissolução em água ou solventes orgânicos de baixa polaridade, ou para neutralização em soluções ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela atividade industrial é a 2,3,7,8-tetraclorodioxina.



Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanques contendo
a) hexano.
b) metanol.
c) água destilada.
d) ácido clorídrico aquoso.
e) hidróxido de amônio aquoso.

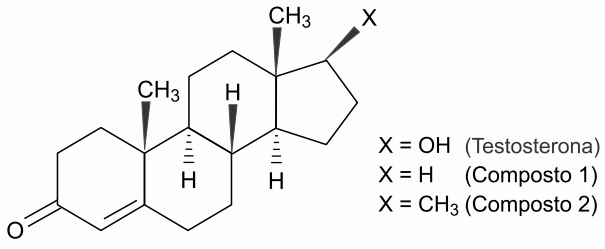
Q0218 - (Enem) Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleorresina de *Capsicum*, cujo principio ativo é a capsaicina, e um solvente (um álcool como etanol ou isopropanol). Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídios das terminações nervosas.

Como funciona o gás de pimenta. Disponível em: http://pessoas.hsw.uol.com.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado).

Quando uma pessoa é atingida com o spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz porque a
a) reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor.
b) solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção.
c) permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo.
d) solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas.
e) ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente.

Q0219 - (Enem) Adicionar quantidades de álcool à gasolina, diferentes daquelas determinadas pela legislação, é uma das formas de adulterá-la. Um teste simples para aferir a quantidade de álcool presente na mistura consiste em adicionar uma solução salina aquosa à amostra de gasolina sob análise.
Essa metodologia de análise pode ser usada porque o(a)
a) água da solução salina interage com a gasolina da mistura, formando duas fases, uma delas de álcool ouro.
b) álcool contido na gasolina interage com a solução salina, formando duas fases, uma delas de gasolina pura.
c) gasolina da mistura sob análise interage com a solução salina, formando duas fases, uma delas de álcool puro.
d) água da solução salina interage com o álcool da mistura, formando duas fases, uma delas de gasolina com o sal.
e) álcool contido na gasolina interage com o sal da solução salina, formando duas fases, uma delas de gasolina mais água.

Q0220 - (Enem) A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição.



NOGUEIRA, L. J.; MONTANARI, C. A.; DONNICI, C. L. Histórico da evolução da química medicinal e a importância da lipofilia: de Hipócrates e Galeno a Paracelsus e as contribuições de Overton e de Hansch. *Revista Virtual de Química*. n. 3, 2009 (adaptado).

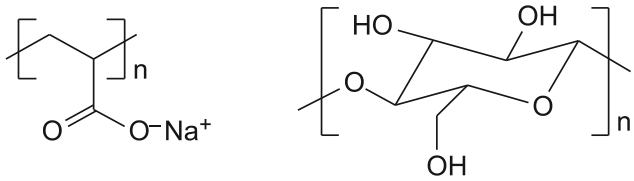
Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente,
a) menor e menor que a lipofilia da testosterona.
b) menor e maior que a lipofilia da testosterona.
c) maior e menor que a lipofilia da testosterona.
d) maior e maior que a lipofilia da testosterona.
e) menor e igual à lipofilia da testosterona.

Q0221 - (Enem) Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem.
A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é o(a)
a) baixa polaridade.
b) baixa massa molecular.
c) ocorrência de halogênios.
d) tamanho pequeno das moléculas.
e) presença de hidroxilas nas cadeias.

Q0222 - (Enem) Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e, especialmente, ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado.
Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é
a) etanol e água.
b) etanol e acetona.
c) gasolina e água.
d) gasolina e benzeno.
e) gasolina e querosene.

Q0223 - (Enem) Um método para determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, medem-se os volumes das duas fases imiscíveis que são obtidas: uma orgânica e outra aquosa. O etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer
a) a densidade dos líquidos.
b) o tamanho das moléculas.
c) o ponto de ebulição dos líquidos.
d) os átomos presentes nas moléculas.
e) o tipo de interação entre as moléculas.

Q0224 - (Enem) As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio (1) são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose (2).

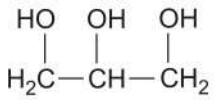


(1) (2)

CURI, D. *Química Nova na Escola,* São Paulo, n. 23, maio 2006 (adaptado).

A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de pano, deve-se às
a) interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.
b) interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.
c) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água.
d) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às interações dipolo induzido-dipolo induzido entre a celulose e as moléculas de água.
e) interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.

Q0225 - (Enem) A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol:



glicerina

$$HO-CH_2-CH_2-[O-CH_2-CH_2]_n-O-CH_2-CH_2-OH$$
polietilenoglicol

Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado).

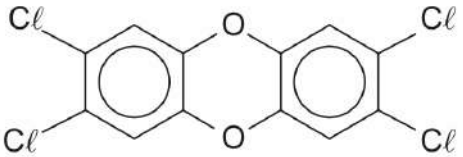
A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de
a) ligações iônicas.
b) forças de London.
c) ligações covalentes.
d) forças dipolo-dipolo.
e) ligações de hidrogênio.

Q0226 - (Enem) No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Esta massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais devido a seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação.

Revista Química Nova na Escola. V. 32, no 1, 2010 (adaptado).

A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas, que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona, é a
a) lipofilia.
b) hidrofilia.
c) hipocromia.
d) cromatofilia.
e) hiperpolarização.

Q0227 - (Enem) Vários materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxinas, um composto do grupo dos organoclorados. Mesmo quando a queima ocorre em incineradores, há liberação de substâncias derivadas da dioxina no meio ambiente. Tais compostos são produzidos em baixas concentrações, como resíduos da queima de matéria orgânica em presença de produtos que contenham cloro. Como consequência de seu amplo espalhamento no meio ambiente, bem como de suas propriedades estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica na cadeia alimentar. Mais de 90% da exposição humana às dioxinas é atribuída aos alimentos contaminados ingeridos. A estrutura típica de uma dioxina está apresentada a seguir:



2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzeno-p-dioxina
(2, 3, 7, 8-TCDD)

A molécula do 2,3,7,8 - TCDD é popularmente conhecida pelo nome 'dioxina', sendo a mais tóxica dos 75 isômeros de compostos clorados de dibenzo-p-dioxina existentes.

FADINI, P. S.; FADINI, A. A. B. Lixo: desafios e compromissos. *Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola,* São Paulo, n. 1, maio 2001 (adaptado).

Com base no texto e na estrutura apresentada, as propriedades químicas das dioxinas que permitem sua bioacumulação nos organismos estão relacionadas ao seu caráter

a) básico, pois a eliminação de materiais alcalinos é mais lenta do que a dos ácidos.

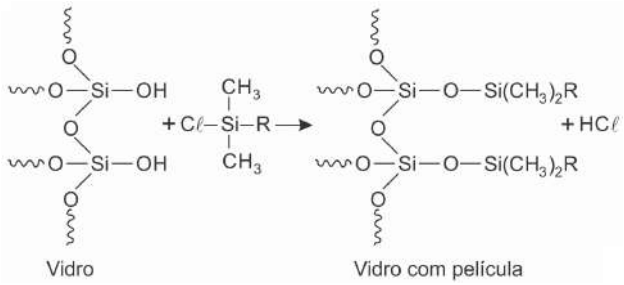
b) ácido, pois a eliminação de materiais ácidos é mais lenta do que a dos alcalinos.

c) redutor, pois a eliminação de materiais redutores é mais lenta do que a dos oxidantes.

d) lipofílico, pois a eliminação de materiais lipossolúveis é mais lenta do que a dos hidrossolúveis.

e) hidrofílico, pois a eliminação de materiais hidrossolúveis é mais lenta do que a dos lipossolúveis.

Q0228 - (Fuvest) Para aumentar o grau de conforto do motorista e contribuir para a segurança em dias chuvosos, alguns materiais podem ser aplicados no para-brisa do veículo, formando uma película que repele a água. Nesse tratamento, ocorre uma transformação na superfície do vidro, a qual pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada:



Das alternativas apresentadas, a que representa o melhor material a ser aplicado ao vidro, de forma a evitar o acúmulo de água, é:

Note e adote:

- R = grupo de átomos ligado ao átomo de silício.

a) $C\ell Si(CH_3)_2OH$

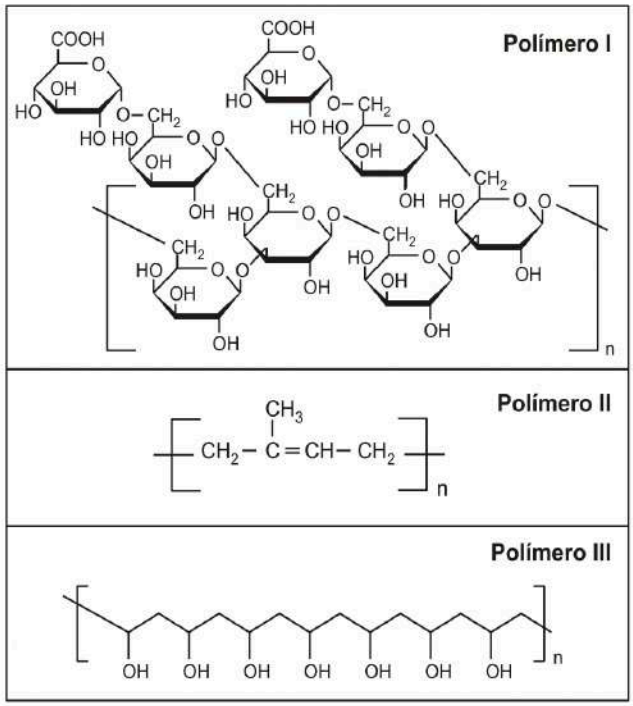
b) $C\ell Si(CH_3)_2O(CHOH)CH_2NH_2$

c) $C\ell Si(CH_3)_2O(CHOH)_5CH_3$

d) $C\ell Si(CH_3)_2OCH_2(CH_2)_2CO_2H$

e) $C\ell Si(CH_3)_2OCH_2(CH_2)_{10}CH_3$

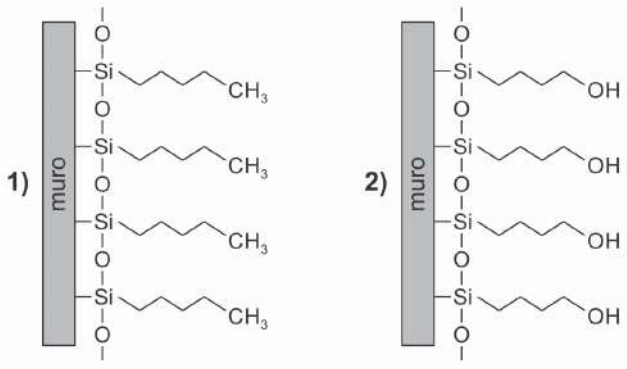
Q0229 - (Fuvest) Um funcionário de uma empresa ficou encarregado de remover resíduos de diferentes polímeros que estavam aderidos a diversas peças. Após alguma investigação, o funcionário classificou as peças em três grupos, conforme o polímero aderido a cada uma. As fórmulas estruturais de cada um desses polímeros são as seguintes:



Para remover os resíduos de polímero das peças, o funcionário dispunha de apenas dois solventes: água e n-hexano. O funcionário analisou as fórmulas estruturais dos três polímeros e procurou fazer a correspondência entre cada polímero e o solvente mais adequado para solubilizá-lo. A alternativa que representa corretamente essa correspondência é:

	Polímero I	Polímero II	Polímero III
a)	água	n-hexano	água
b)	n-hexano	água	n-hexano
c)	n-hexano	água	água
d)	água	água	n-hexano
e)	água	n-hexano	n-hexano

Q0230 - (Unicamp) Uma alternativa encontrada nos grandes centros urbanos para se evitar que pessoas desorientadas urinem nos muros de casas e estabelecimentos comerciais é revestir esses muros com um tipo de tinta que repele a urina e, assim, "devolve a urina" aos seus verdadeiros donos. A figura a seguir apresenta duas representações para esse tipo de revestimento.



Como a urina é constituída majoritariamente por água, e levando-se em conta as forças intermoleculares, pode-se afirmar corretamente que

a) os revestimentos representados em 1 e 2 apresentam a mesma eficiência em devolver a urina, porque ambos apresentam o mesmo número de átomos na cadeia carbônica hidrofóbica.

b) o revestimento representado em 1 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica é hidrofóbica e repele a urina.

c) o revestimento representado em 2 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica apresenta um grupo de mesma polaridade que a água, e, assim, é hidrofóbica e repele a urina.

d) o revestimento representado em 2 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica apresenta um grupo de mesma polaridade que a água, e, assim, é hidrofílica e repele a urina.

Q0231 - (Unicamp) Os *sprays* utilizados em partidas de futebol têm formulações bem variadas, mas basicamente contêm água, butano e um surfactante. Quando essa mistura deixa a embalagem, forma-se uma espuma branca que o árbitro utiliza para marcar as posições dos jogadores. Do ponto de vista químico, essas informações sugerem que a espuma estabilizada por certo tempo seja formada por pequenas bolhas, cujas películas são constituídas de água e

a) surfactante, que aumenta a tensão superficial da água.

b) butano, que aumenta a tensão superficial da água.

c) surfactante, que diminui a tensão superficial da água.

d) butano, que diminui a tensão superficial da água.

Q0232 - (Unicamp) Uma prática de limpeza comum na cozinha consiste na remoção da gordura de panelas e utensílios como garfos, facas, etc. Na ação desengordurante, geralmente se usa um detergente ou um sabão. Esse tipo de limpeza resulta da ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem

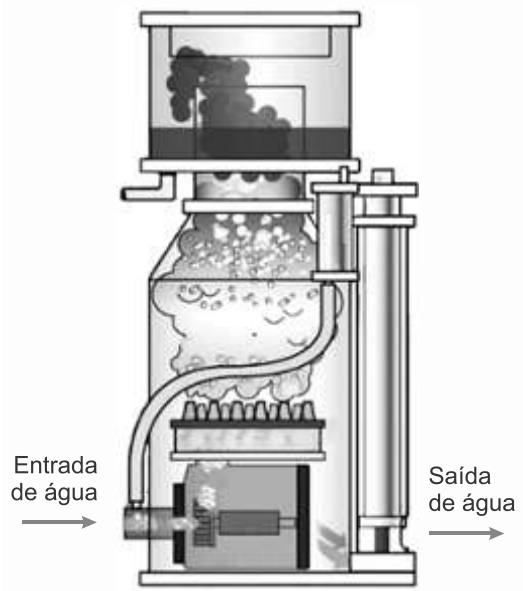
a) uma parte com carga, que se liga à gordura, cujas moléculas são polares; e uma parte apolar, que se liga à água, cuja molécula é apolar.

b) uma parte apolar, que se liga à gordura, cujas moléculas são apolares; e uma parte com carga, que se liga à água, cuja molécula é polar.

c) uma parte apolar, que se liga à gordura, cujas moléculas são polares; e uma parte com carga, que se liga à água, cuja molécula é apolar.

d) uma parte com carga, que se liga à gordura, cujas moléculas são apolares; e uma parte apolar, que se liga à água, cuja molécula é polar.

Q1373 - (Fuvest)



Disponível em: https://blog.marinedepot.com/. Adaptado.

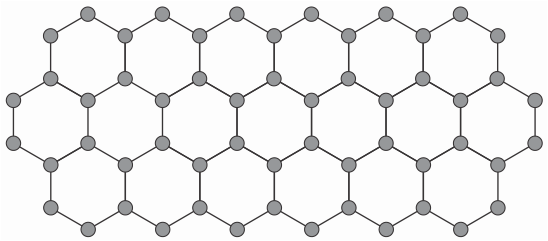
Em aquários de água marinha, é comum o uso do equipamento chamado "*Skimmer*", aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte apolar e parte polar, enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce (retira menos quantidade de material orgânico por período de uso).

Considerando que todas as outras condições são mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado porque

a) a polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada, tornando as partes apoiares das moléculas orgânicas mais solúveis.
b) a menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar.
c) a água doce é mais polar do que água salgada por ser mais concentrada em moléculas polares como a do açúcar, levando as partes polares das moléculas orgânicas a interagir mais com a água doce.
d) a reatividade de matéria orgânica em água salgada é maior do que em água doce, fazendo com que exista uma menor quantidade de material dissolvido para interação com as bolhas de ar.
e) a concentração de sais na água marinha é maior, o que torna as partes apolares das moléculas orgânicas mais propensas a interagir com os sais dissolvidos, promovendo menor interação com as bolhas de ar.

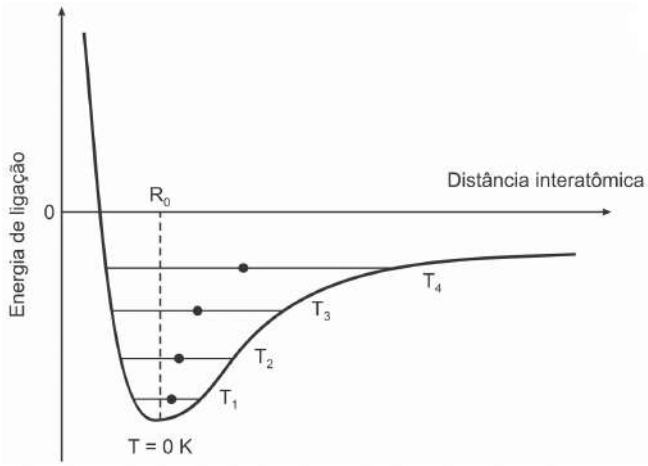
Q1395 - (Enem) Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem.
A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é o(a)
a) baixa polaridade.
b) baixa massa molecular.
c) ocorrência de halogênios.
d) tamanho pequeno das moléculas.
e) presença de hidroxilas nas cadeias.

Q1431 - (Enem) O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura.



Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação
a) *sp* de geometria linear.
b) sp^2 de geometria trigonal planar.
c) sp^3 alternados com carbonos com hibridação *sp* de geometria linear.
d) sp^3d de geometria planar.
e) sp^3d^2 com geometria hexagonal planar.

Q1432 - (Enem) Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de zero kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos *(R0)* corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de urna posição de equilíbrio média (círculos cheios), que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura, de *T1* a *T4* (temperaturas crescentes).



O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da
a) ionização.
b) dilatação.
c) dissociação.
d) quebra de ligações covalentes.
e) formação de ligações metálicas.

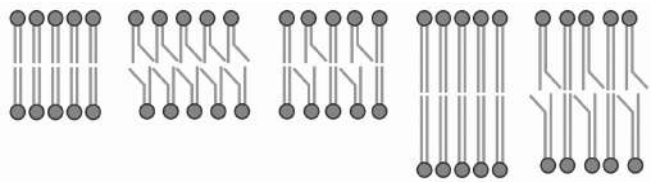
Q1441 - (Enem) Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

a) 6
b) 8
c) 10
d) 12
e) 14

Q1448 - (Enem) A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana.

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a V.



Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

notas